Actividad 14. Los primeros minutos cuentan: adquisición forense en escenas del crimen digital.

Parte I. Adquisición de evidencia.

El equipo de trabajo de fuerzas del orden lo ha designado como investigador forense digital, como primer respondiente deberá adquirir la evidencia forense en el sistema en caliente Windows que ha sido comprometido.

Instrucciones: Detalle el proceso a través del informe ejecutivo, dónde deberá explicar la utilización de cada uno de los comandos de adquisición, así como el resultado de este.

1. Obtenga la fecha y hora del sistema.

El comando date realiza una llamada al sistema para consultar el reloj de tiempo real (RTC) administrado por el kernel. Al emplear el operador de redirección (>), la salida estándar se canaliza y escribe directamente en el archivo FechaHoraSistema.txt

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> date >FechaHoraSistema.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more FechaHoraSistema.txt

jueves, 5 de noviembre de 2026 09:19:42 a. m.
```

2. Obtenga un listado de los procesos en ejecución.

El comando tasklist es una herramienta que interroga al administrador de tareas del sistema operativo para obtener una lista de todas las aplicaciones y servicios que se están ejecutando en la memoria RAM en ese instante.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> tasklist >ListaProcesos.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more ListaProcesos.txt

Nombre de imagen              PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process             0 Services                   0          8 KB
System                          4 Services                   0        148 KB
Registry                      100 Services                   0     77,656 KB
smss.exe                      436 Services                   0        996 KB
csrss.exe                     560 Services                   0      5,712 KB
csrss.exe                     636 Console                    1      5,644 KB
wininit.exe                   644 Services                   0      6,520 KB
winlogon.exe                  708 Console                    1     10,268 KB
services.exe                  780 Services                   0     12,760 KB
lsass.exe                     788 Services                   0     24,312 KB
svchost.exe                   924 Services                   0     32,752 KB
fontdrvhost.exe               956 Services                   0      3,240 KB
fontdrvhost.exe               964 Console                    1      7,784 KB
svchost.exe                   472 Services                   0     16,012 KB
svchost.exe                   504 Services                   0      9,996 KB
svchost.exe                   776 Services                   0      6,808 KB
svchost.exe                   944 Services                   0      5,828 KB
svchost.exe                   364 Services                   0     12,192 KB
svchost.exe                  1028 Services                   0      7,004 KB
svchost.exe                  1048 Services                   0      9,268 KB
svchost.exe                  1148 Services                   0      7,704 KB
svchost.exe                  1184 Services                   0      9,952 KB
dwm.exe                      1340 Console                    1    117,608 KB
svchost.exe                  1444 Services                   0     16,148 KB
svchost.exe                  1480 Services                   0     21,948 KB
svchost.exe                  1616 Services                   0     13,128 KB
svchost.exe                  1656 Services                   0     15,572 KB
svchost.exe                  1684 Services                   0     13,184 KB
svchost.exe                  1732 Services                   0      9,972 KB
svchost.exe                  1764 Services                   0      5,976 KB
svchost.exe                  1772 Services                   0     14,124 KB
svchost.exe                  1780 Services                   0      7,000 KB
svchost.exe                  1876 Services                   0     19,724 KB
svchost.exe                  1932 Services                   0      8,760 KB
svchost.exe                  1948 Services                   0      9,936 KB
svchost.exe                  1988 Services                   0      7,580 KB
Memory Compression           2012 Services                   0    433,112 KB
svchost.exe                  1176 Services                   0      7,600 KB
svchost.exe                  1404 Services                   0      9,608 KB
svchost.exe                  2156 Services                   0      9,940 KB
svchost.exe                  2468 Services                   0     13,628 KB
svchost.exe                  2516 Services                   0      6,072 KB
svchost.exe                  2600 Services                   0      7,152 KB
svchost.exe                  2604 Services                   0      8,940 KB
svchost.exe                  2712 Services                   0     13,840 KB
spoolsv.exe                  2872 Services                   0     22,588 KB
-- Más  --
```

3. Obtenga los servicios del dispositivo de análisis desde el símbolo del sistema y después desde Powershell, ¿Qué diferencias aprecia? ¿Cuál es su análisis respecto al resultado?

- CMD: sc query interroga directamente al administrador de control de servicios (scm) a nivel de kernel para listar los servicios activos y desglosar detalladamente sus estructuras de control bajo nivel.

- Powershell: Get-Service consulta el estado de los servicios del sistema, pero interactúa con ellos devolviendo objetos de la arquitectura .NET Core.

```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19>sc query >ServiciosCMD.txt

C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19>more ServiciosCMD.txt

NOMBRE_SERVICIO: AnyDesk
NOMBRE_MOSTRAR : AnyDesk Service
        TIPO               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        ESTADO             : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        CÓD_SALIDA_WIN32   : 0  (0x0)
        CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0  (0x0)
        PUNTO_COMPROB.     : 0x0
        INDICACIÓN_INICIO  : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Appinfo
NOMBRE_MOSTRAR : Información de la aplicación
        TIPO               : 30  WIN32
        ESTADO             : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        CÓD_SALIDA_WIN32   : 0  (0x0)
        CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0  (0x0)
        PUNTO_COMPROB.     : 0x0
        INDICACIÓN_INICIO  : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: AppKeyLicenseServer_Comun
NOMBRE_MOSTRAR : Servidor de Licencias Compac - Comun
        TIPO               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        ESTADO             : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        CÓD_SALIDA_WIN32   : 0  (0x0)
        CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0  (0x0)
        PUNTO_COMPROB.     : 0x0
-- Más (2%) --
```

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> Get-service >ServiciosPS.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more ServiciosPS.txt

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  AarSvc_1ebc66      Agent Activation Runtime_1ebc66
Stopped  AJRouter           Servicio de enrutador de AllJoyn
Stopped  ALG                Servicio de puerta de enlace de niv...
Running  AnyDesk            AnyDesk Service
Stopped  AppIDSvc           Identidad de aplicación
Running  Appinfo            Información de la aplicación
Running  AppKeyLicenseSe... Servidor de Licencias Compac - Comun
Stopped  AppMgmt            Administración de aplicaciones
Stopped  AppReadiness       Preparación de aplicaciones
Stopped  AppVClient         Microsoft App-V Client
Stopped  AppXSvc            AppX Deployment Service (AppXSVC)
Stopped  AssignedAccessM... AssignedAccessManager Service
Running  AudioEndpointBu... Compilador de extremo de audio de W...
Running  Audiosrv           Audio de Windows
Stopped  autotimesvc        Hora de la red de telefonía móvil
Stopped  AxInstSV           Instalador de ActiveX (AxInstSV)
Stopped  BcastDVRUserSer... Servicio de usuario de difusión y G...
Stopped  BDESVC             Servicio Cifrado de unidad BitLocker
Running  BFE                Motor de filtrado de base
Stopped  BITS               Servicio de transferencia inteligen...
Stopped  BluetoothUserSe... Servicio de soporte técnico de usua...
Stopped  brave              Brave Update Servicio (brave)
Stopped  BraveElevationS... Brave Elevation Service (BraveEleva...
Stopped  bravem             Brave Update Servicio (bravem)
Running  BrokerInfrastru... Servicio de infraestructura de tare...
Stopped  BTAGService        Servicio de puerta de enlace de aud...
Running  BthAvctpSvc        Servicio AVCTP
Stopped  bthserv            Servicio de compatibilidad con Blue...
Running  camsvc             Servicio Administrador de funcional...
Stopped  CaptureService_... CaptureService_1ebc66
Running  cbdhsvc_1ebc66     Servicio de usuario del portapapele...
Running  CDPSvc             Servicio de plataforma de dispositi...
Running  CDPUserSvc_1ebc66  Servicio de usuario de plataforma d...
Stopped  CertPropSvc        Propagación de certificados
Running  ClickToRunSvc      Servicio Hacer clic y ejecutar de M...
Stopped  ClipSVC            Servicio de licencia de cliente (Cl...
Stopped  cloudidsvc         Servicio de identidad en la nube de...
Stopped  COMSysApp          Aplicación del sistema COM+
Stopped  ConsentUxUserSv... ConsentUX_1ebc66
Running  CoreMessagingRe... CoreMessaging
Stopped  CredentialEnrol... CredentialEnrollmentManagerUserSvc_...
Running  CryptSvc           Servicios de cifrado
Stopped  CscService         Offline Files
Running  DcomLaunch         Iniciador de procesos de servidor DCOM
Stopped  dcsvc              Declared Configuration(DC) service
Stopped  defragsvc          Optimizar unidades
Stopped  DeviceAssociati... DeviceAssociationBroker_1ebc66
Running  DeviceAssociati... Servicio de asociación de dispositivos
Stopped  DeviceInstall      Servicio de instalación de disposit...
Stopped  DevicePickerUse... DevicePicker_1ebc66
Stopped  DevicesFlowUser... DevicesFlow_1ebc66
Stopped  DevQueryBroker     Agente de detección en segundo plan...
Running  Dhcp               Cliente DHCP
Stopped  diagnosticshub.... Servicio Recopilador estándar del c...
```

4. Obtenga un listado de los usuarios que se encuentran actualmente logueados en el sistema comprometido.

NetUsers.exe es una utilidad forense especializada que interroga la memoria activa y las estructuras del subsistema de autenticación de Windows (*LSA*), identifica quién tiene una sesión activa real interactuando con los recursos del host en el instante preciso de la auditoría.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> ./NetUsers.exe

------------------------------------------------------------------------------
Current users logged on locally at RECEPCION01:
------------------------------------------------------------------------------
INNOVACION\compaq                     COMPAQ
NT SERVICE\SQLTELEMETRY$COMPAQ2
------------------------------------------------------------------------------


The command completed successfully.
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19>
```

5. Obtenga un listado de los usuarios que alguna vez se loguearon en el sistema comprometido.

El comando net user extrae el listado completo de todas las cuentas de usuario locales creadas y registradas en el equipo que tienen o han tenido privilegios para autenticarse e iniciar sesión en el sistema comprometido.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> net user >UsuariosLog.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more UsuariosLog.txt

Cuentas de usuario de \\RECEPCION01

-------------------------------------------------------------------------------
Administrador            DefaultAccount           Invitado
UASLP                    WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.


PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19>
```

6. Obtenga la información de la red del sistema comprometido.

El comando ipconfig /all es una herramienta de diagnóstico nativa que realiza una llamada profunda a las interfaces de red físicas y virtuales del sistema operativo.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> ipconfig /all >RedInfo.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more RedInfo.txt

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : RECEPCION01
   Sufijo DNS principal  . . . . . . : innovacion.edu
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: innovacion.edu

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82578DM Gigabit Network Connection
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 6C-62-6D-6D-6F-57
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . : fd9f:a596:b5ee::afe(Preferido)
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : jueves, 5 de noviembre de 2026 07:36:35 a. m.
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : domingo, 12 de diciembre de 2162 03:54:26 p. m.
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . : fd9f:a596:b5ee:0:6858:e429:b770:a847(Preferido)
   Dirección IPv6 temporal. . . . . . . : fd9f:a596:b5ee:0:6553:21d1:3c00:bbd9(Preferido)
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::f962:79:5d9d:ebdc%17(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.128.137.61(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : jueves, 5 de noviembre de 2026 07:36:28 a. m.
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : jueves, 5 de noviembre de 2026 10:06:28 a. m.
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.128.136.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 148.224.251.130
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 275538541
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-51-69-1D-6C-62-6D-6D-6F-57
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fd9f:a596:b5ee::1
                                       10.128.131.10
                                       148.224.231.130
                                       148.224.254.30
                                       148.224.254.90
                                       148.224.252.217
                                       148.224.252.218
                                       8.8.8.8
                                       fd9f:a596:b5ee::1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-09
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8af7:bbc6:de2d:5947%9(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 470417447
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-51-69-1D-6C-62-6D-6D-6F-57
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
```

7. Identifique los nombres asignados por NetBIOS en el sistema comprometido.

El comando netstat -s muestra las estadísticas detalladas de rendimiento y el conteo de paquetes para cada uno de los protocolos de red activos (IPv4, IPv6, ICMPv4, TCP y UDP) desde que se inició el sistema operativo.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> netstat -s >NetBios.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more NetBios.txt

Estadísticas de IPv4

  Paquetes recibidos                    = 470483
  Errores de encabezado recibidos       = 0
  Errores de dirección recibidos        = 36
  Datagramas reenviados                 = 0
  Protocolos desconocidos recibidos     = 0
  Paquetes recibidos descartados        = 2926
  Paquetes recibidos procesados         = 479160
  Solicitudes de salida                 = 130216
  Descartes de enrutamiento                     = 0
  Paquetes de salida descartados        = 1725
  Paquetes de salida sin ruta           = 66
  Reensamblados requeridos              = 380
  Reensamblados correctos               = 190
  Reensamblados erróneos                = 0
  Datagramas correctamente fragmentados = 0
  Datagramas mal fragmentados           = 0
  Fragmentos creados                    = 0

Estadísticas de IPv6

  Paquetes recibidos                    = 11480
  Errores de encabezado recibidos       = 0
  Errores de dirección recibidos        = 176
  Datagramas reenviados                 = 0
  Protocolos desconocidos recibidos     = 0
  Paquetes recibidos descartados        = 42
  Paquetes recibidos procesados         = 13461
  Solicitudes de salida                 = 8252
  Descartes de enrutamiento                     = 0
  Paquetes de salida descartados        = 22
  Paquetes de salida sin ruta           = 0
  Reensamblados requeridos              = 0
  Reensamblados correctos               = 0
  Reensamblados erróneos                = 0
  Datagramas correctamente fragmentados = 0
  Datagramas mal fragmentados           = 0
  Fragmentos creados                    = 0

Estadísticas ICMPv4

                                      Recibidos  Enviados
  Mensajes                             2285        849
  Errores                              0           0
  Destino inaccesible                  2276        836
  Tiempo agotado                       0           0
  Problemas de parámetros              0           0
  Paquetes de control de flujo         0           0
  Redirecciones                        0           0
  Respuestas de eco                    9           0
  Ecos                                0           13
  Marcas de tiempo                                0           0
  Respuestas de marca de tiempo                   0           0
  Máscaras de direcciones              0           0
  Máscaras de direcciones respondidas  0           0
```

8. Obtenga las conexiones establecidas en el sistema vulnerado.

El comando netstat -an es una de las herramientas de red más potentes en el análisis forense en caliente. El parámetro -a le indica al sistema que muestre absolutamente todas las conexiones activas y los puertos en escucha del equipo, mientras que -n obliga a mostrar las direcciones IP y los números de puerto de forma numérica directo del kernel, evitando retrasos por consultas de resolución de nombres DNS.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> netstat -an >ConexionesRemotas.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more ConexionesRemotas.txt

Conexiones activas

  Proto  Dirección local        Dirección remota       Estado
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:902            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:912            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1801           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:2103           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:2105           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:2107           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7070           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:9049           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:9079           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:9080           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:9083           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:23130          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:23132          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49669          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49670          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49671          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:50117          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.128.137.61:139      0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.128.137.61:7680     10.128.131.26:51406    ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:7680     10.128.134.178:63355   ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:7680     10.128.136.123:50381   ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:7680     10.128.136.123:54696   TIME_WAIT
  TCP    10.128.137.61:7680     10.128.137.247:56387   TIME_WAIT
  TCP    10.128.137.61:7680     10.128.137.247:65102   TIME_WAIT
  TCP    10.128.137.61:7680     10.128.137.247:65137   TIME_WAIT
  TCP    10.128.137.61:9081     0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.128.137.61:57702    152.236.2.71:443       ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:57744    104.208.203.88:443     ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:59437    199.232.197.91:443     ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:59891    149.154.167.99:443     ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:59894    149.154.167.99:443     ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:59895    149.154.167.99:443     ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:60195    149.154.174.100:443    ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:60198    149.154.167.99:443     TIME_WAIT
  TCP    10.128.137.61:60347    140.82.112.25:443      ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:60618    186.96.40.209:443      ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:60680    3.169.221.98:443       TIME_WAIT
  TCP    10.128.137.61:60684    192.168.11.1:443       SYN_SENT
  TCP    10.128.137.61:60685    192.168.11.1:443       SYN_SENT
  TCP    10.128.137.61:60686    192.168.11.1:443       SYN_SENT
  TCP    10.128.137.61:60687    140.82.114.6:443       ESTABLISHED
  TCP    10.128.137.61:60688    148.224.208.210:9100   SYN_SENT
  TCP    10.128.137.61:60689    192.168.11.1:443       SYN_SENT
```

9. Obtenga la relación de las aplicaciones abiertas con el puerto de comunicación establecido en el sistema comprometido.

El comando netstat -anob expande drásticamente las capacidades de auditoría de red al combinar cuatro parámetros:

- -a: Muestra todos los puertos en escucha y conexiones activas.
- -n: Muestra las direcciones y puertos en formato estrictamente numérico.
- -o: Incluye la columna del identificador único de proceso propietario de la conexión.
- -b: Fuerza al sistema a desplegar el nombre del archivo ejecutable binario (.exe) o componente responsable de abrir el socket de comunicación.

```
PS C:\Windows\system32> netstat -anob >"C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\AppsAbiertas_Puertos.txt"
PS C:\Windows\system32> more C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\AppsAbiertas_Puertos.txt

Conexiones activas

  Proto  Dirección local          Dirección remota        Estado           PID
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       472
  RpcSs
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:902            0.0.0.0:0              LISTENING       3248
 [vmware-authd.exe]
  TCP    0.0.0.0:912            0.0.0.0:0              LISTENING       3248
 [vmware-authd.exe]
  TCP    0.0.0.0:1801           0.0.0.0:0              LISTENING       3776
  MSMQ
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:2103           0.0.0.0:0              LISTENING       3776
  MSMQ
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:2105           0.0.0.0:0              LISTENING       3776
  MSMQ
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:2107           0.0.0.0:0              LISTENING       3776
  MSMQ
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING       3900
  CDPSvc
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:7070           0.0.0.0:0              LISTENING       3256
 [AnyDesk.exe]
  TCP    0.0.0.0:7680           0.0.0.0:0              LISTENING       5872
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:9049           0.0.0.0:0              LISTENING       3336
 [AppKeyLicenseServerComun.exe]
  TCP    0.0.0.0:9079           0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:9080           0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:9083           0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:23130          0.0.0.0:0              LISTENING       1908
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:23132          0.0.0.0:0              LISTENING       1908
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING       788
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING       644
-- Más  --
```

10. Identifique los dominios a los que se ha accedido desde el ordenador en investigación.

El comando ipconfig /displaydns interroga directamente al servicio de resolución de nombres local del sistema operativo. Este servicio almacena temporalmente en la memoria RAM una memoria caché con todas las solicitudes de resolución de nombres de dominio que las aplicaciones han consultado recientemente.

```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /displaydns >"C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\DominiosAccedidos.txt"
PS C:\Windows\system32> more C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\DominiosAccedidos.txt

Configuración IP de Windows

    pdcfca.innovacion.edu
    ----------------------------------------
    Nombre de registro  . : PDCFCA.innovacion.edu
    Tipo de registro  . . : 1
    Período de vida . . . : 939
    Longitud de datos . . : 4
    Sección . . . . . . . : respuesta
    Un registro (host). . : 10.128.131.10


    wpad
    ----------------------------------------
    No existe el nombre.
```

11. Obtenga la información almacenada de comunicación entre la dirección física y la dirección lógica del equipo con los que se haya comunicado recientemente el dispositivo en investigación.

El comando arp -a interroga directamente a la tabla del Protocolo de Resolución de Direcciones almacenada en la memoria RAM por el kernel del sistema operativo. Esta tabla guarda un mapeo dinámico y temporal que vincula las direcciones lógicas **(**IP) con las direcciones físicas de red (MAC) de todos los dispositivos dentro del mismo segmento de red local con los que el host ha intercambiado paquetes de datos recientemente.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> arp -a >InfoComunicacion.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more InfoComunicacion.txt

Interfaz: 192.168.110.1 --- 0x7
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.110.254       00-50-56-e2-f2-3c     dinámico
  192.168.110.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0x9
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático

Interfaz: 192.168.190.1 --- 0xf
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.190.254       00-50-56-e6-53-80     dinámico
  192.168.190.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interfaz: 10.128.137.61 --- 0x11
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  10.128.136.1          f8-c2-88-c2-89-c8     dinámico
  10.128.136.57         1c-c1-de-66-df-58     dinámico
  10.128.136.74         6c-62-6d-6d-6f-a3     dinámico
  10.128.136.85         6c-62-6d-6d-6f-95     dinámico
  10.128.136.86         d8-44-89-e1-8d-06     dinámico
  10.128.136.103        d4-85-64-07-9b-6c     dinámico
  10.128.136.123        6c-62-6d-6d-6f-b3     dinámico
  10.128.136.124        d4-be-d9-a3-08-8f     dinámico
  10.128.136.165        d4-85-64-07-9c-b2     dinámico
  10.128.136.174        50-9a-4c-4e-9e-9b     dinámico
  10.128.136.209        10-dd-b1-a5-aa-b7     dinámico
  10.128.136.211        d8-9e-f3-11-07-dc     dinámico
  10.128.136.213        00-22-19-fe-b1-36     dinámico
  10.128.136.216        6c-62-6d-6d-6e-ad     dinámico
  10.128.136.237        50-9a-4c-4e-9e-e1     dinámico
  10.128.137.19         78-e3-b5-99-ad-61     dinámico
  10.128.137.28         e8-cf-83-25-b7-89     dinámico
  10.128.137.37         78-e3-b5-99-ad-6c     dinámico
  10.128.137.42         b8-ca-3a-73-b4-a8     dinámico
  10.128.137.47         50-9a-4c-4e-9e-d5     dinámico
  10.128.137.50         6c-62-6d-6d-6f-12     dinámico
  10.128.137.56         6c-62-6d-6d-6f-46     dinámico
  10.128.137.60         78-e3-b5-99-a8-43     dinámico
  10.128.137.75         6c-62-6d-6d-6e-d6     dinámico
  10.128.137.110        6c-62-6d-6d-6e-d1     dinámico
  10.128.137.185        d4-be-d9-9f-b2-a1     dinámico
```

12. Obtenga un listado de redes WiFi a las que se ha conectado el equipo comprometido.

El comando netsh wlan show profiles interroga al sistema para extraer el histórico de perfiles de redes inalámbricas (SSIDs) y configuraciones de seguridad que se han guardado y almacenado de forma persistente en el registro del equipo desde su instalación.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> netsh wlan show profiles >ListadoWiFi.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more ListadoWifi.txt
El Servicio de configuración automática inalámbrica (wlansvc) no se está
ejecutando.
```

13. Recabe el histórico del intérprete de comandos que se han ejecutado en el sistema de análisis.

El comando Get-history recupera una lista secuencial de todas las instrucciones y comandos que el usuario ha inyectado de forma manual o automatizada en la ventana actual de la consola durante la sesión en curso.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> Get-history >HistorialComandos.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more HistorialComandos.txt

  Id CommandLine
  -- -----------
   1 date >FechaHoraSistema.txt
   2 more FechaHoraSistema.txt
   3 cd Actividad19
   4 ls
   5 cd Desktop
   6 ls
   7 cd Actividad19
   8 clean
   9 clear
  10 date >FechaHoraSistema.txt
  11 more FechaHoraSistema.txt
  12 tasklist >ListaProcesos.txt
  13 more ListaProcesos.txt
  14 Get-service >ServiciosPS.txt
  15 more ServiciosPS.txt
  16 clear
  17 ./NetUsers.exe
  18 net user >UsuariosLog.txt
  19 more UusariosLog.txt
  20 clear
  21 net user >UsuariosLog.txt
  22 more UsuariosLog.txt
  23 ipconfig /all >RedInfo.txt
  24 more RedInfo.txt
  25 netstat -s NetBios.txt
  26 netstat -s >NetBios.txt
  27 more NetBios.txt
  28 netstat -an ConexionesRemotas.txt
  29 netstat -an >ConexionesRemotas.txt
  30 more ConexionesRemotas.txt
  31 netstat -anob >AppsAbiertas_Puertos.txt
  32 more AppsAbiertas_Puertos.txt
  33 arp -a >InfoComunicacion.txt
  34 more InfoComunicación.txt
  35 arp -a >InfoComunicacion.txt
  36 more InfoComunicacion.txt
  37 netsh wlan show profiles >ListadoWiFi.txt
  38 more ListadoWifi.txt
```

14. Visualice las unidades mapeadas en el sistema de investigación.

El comando Get-PSDrive es una herramienta nativa de PowerShell que interroga al proveedor de datos del sistema para listar todas las unidades lógicas y virtuales administradas en la sesión actual.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> Get-PSDrive >UnidadesMapeadas.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more UnidadesMapeadas.txt

Name           Used (GB)     Free (GB) Provider      Root                                                
```

15. Obtenga los recursos compartidos del sistema en análisis.

El comando net share consulta directamente al servicio de Servidor de Windows para listar todos los recursos del equipo que se encuentran configurados para ser compartidos a través de la red local mediante el protocolo SMB.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> net share >RecursosCompartidos.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more RecursosCompartidos.txt

Nombre       Recurso                         Descripción

-------------------------------------------------------------------------------
C$           C:\                             Recurso predeterminado
F$           F:\                             Recurso predeterminado
IPC$                                         IPC remota
print$       C:\Windows\system32\spool\drivers
                                             Controladores de impresora
ADMIN$       C:\Windows                      Admin remota
HP Universal Printing PS
                                  En cola    HP Universal Printing PS
Impresora Lab Estancia A
                                  En cola    Impresora Lab Estancia A
Se ha completado el comando correctamente.
```

16. Obtenga la información relacionada del equipo comprometido.

El comando systeminfo es una utilidad nativa de Windows que realiza una consulta exhaustiva a las propiedades de hardware, configuración de software y al subsistema de administración de Windows.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> systemInfo >InfoSistema.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more InfoSistema.txt

Nombre de host:                            RECEPCION01
Nombre del sistema operativo:              Microsoft Windows 10 Pro
Versión del sistema operativo:             10.0.19045 N/D Compilación 19045
Fabricante del sistema operativo:          Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo:       Estación de trabajo miembro
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propiedad de:                              UASLP
Organización registrada:
Id. del producto:                          00331-10000-00001-AA409
Fecha de instalación original:             11/01/2024, 10:08:18 a. m.
Tiempo de arranque del sistema:            05/11/2026, 07:00:27 a. m.
Fabricante del sistema:                    Hewlett-Packard
Modelo el sistema:                         HP Compaq 8100 Elite SFF PC
Tipo de sistema:                           x64-based PC
Procesador(es):                            1 Procesadores instalados.
                                           [01]: Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 2 GenuineIntel ~3333 Mhz
Versión del BIOS:                          Hewlett-Packard 786H1 v01.05, 09/06/2010
Directorio de Windows:                     C:\Windows
Directorio de sistema:                     C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque:                   \Device\HarddiskVolume1
Configuración regional del sistema:        es;Español (internacional)
Idioma de entrada:                         es-mx;Español (México)
Zona horaria:                              (UTC-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey
Cantidad total de memoria física:          5,943 MB
Memoria física disponible:                 1,236 MB
Memoria virtual: tamaño máximo:            16,183 MB
Memoria virtual: disponible:               10,178 MB
Memoria virtual: en uso:                   6,005 MB
Ubicación(es) de archivo de paginación:    C:\Windows\F
Dominio:                                   innovacion.edu
Servidor de inicio de sesión:              \\PDCFCA
Revisión(es):                              38 revisión(es) instaladas.
                                           [01]: KB5066130
                                           [02]: KB5033909
                                           [03]: KB5011048
                                           [04]: KB5011056
                                           [05]: KB5012170
                                           [06]: KB5015684
                                           [07]: KB5072653
                                           [08]: KB5126256
                                           [09]: KB5066791
                                           [10]: KB5014032
                                           [11]: KB5020372
                                           [12]: KB5032907
                                           [13]: KB5034224
                                           [14]: KB5035225
                                           [15]: KB5036447
                                           [16]: KB5037018
                                           [17]: KB5037240
                                           [18]: KB5037995
                                           [19]: KB5039336
                                           [20]: KB5040565
                                           [21]: KB5041579
                                           [22]: KB5041581
                                           [23]: KB5043935
                                           [24]: KB5043130
```

17. Recupere las tareas programadas en el sistema operativo de análisis.

El comando schtasks /query interroga directamente al Servicio de Programación de Tareas de Windows y extrae el inventario completo de todas las acciones automatizadas, scripts y binarios que están configurados para ejecutarse de forma periódica o tras un evento específico en el sistema operativo.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> schtasks /query >TareasProgramadas.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more TareasProgramadas.txt

Carpeta: \
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ==============
ApagadoPC                                05/11/2026 09:10:00 p. Listo
OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-1854928 05/11/2026 06:20:33 p. Listo
OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21 05/11/2026 06:08:56 p. Listo
OneDrive Startup Task-S-1-5-21-185492826 N/A                    Listo
Opera scheduled assistant Autoupdate 177 05/11/2026 10:11:03 a. Listo
Opera scheduled Autoupdate 1704997795    05/11/2026 10:11:03 a. Listo

Carpeta: \GoogleSystem
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ==============
Información: no hay tareas programadas disponibles actualmente para el nivel de acceso.

Carpeta: \Microsoft
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ==============
Información: no hay tareas programadas disponibles actualmente para el nivel de acceso.

Carpeta: \Microsoft\Office
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ==============
IMESharePointDictionary                  N/A                    Listo
Office Automatic Updates 2.0             06/11/2026 05:48:24 a. Listo
Office ClickToRun Service Monitor        06/11/2026 06:56:48 a. Listo
OfficeBackgroundTaskHandlerLogon         N/A                    Listo
OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration  N/A                    Listo
OfficeTelemetryAgentFallBack2016         N/A                    Listo
OfficeTelemetryAgentLogOn2016            N/A                    Listo

Carpeta: \Microsoft\OneCore
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ==============
Información: no hay tareas programadas disponibles actualmente para el nivel de acceso.

Carpeta: \Microsoft\Windows
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ==============
Información: no hay tareas programadas disponibles actualmente para el nivel de acceso.

Carpeta: \Microsoft\Windows\.NET Framework
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ==============
.NET Framework NGEN v4.0.30319           N/A                    Listo
.NET Framework NGEN v4.0.30319 64        N/A                    Listo
.NET Framework NGEN v4.0.30319 64 Critic N/A                    Deshabilitado
.NET Framework NGEN v4.0.30319 Critical  N/A                    Deshabilitado

Carpeta: \Microsoft\Windows\Active Directory Rights Management Services Client
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ==============
AD RMS Rights Policy Template Management N/A                    Deshabilitado
AD RMS Rights Policy Template Management N/A                    Listo

Carpeta: \Microsoft\Windows\AppID
```

18. Exporte los logs de los registros del sistema para su posterior análisis en la ubicación de Escritorio del usuario en investigación.

El comando wevtutil (Windows Event Utility) es una herramienta avanzada de la línea de comandos que permite administrar los registros de eventos del sistema. El parámetro epl (export-log) indica explícitamente al sistema que exporte y copie de forma íntegra un canal de eventos específico, se extrajo el registro system que agrupa los eventos del kernel y los componentes del sistema operativo y se guardó en formato binario estructurado nativo .evtx

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> wevtutil epl system C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\SystemLogs.evtx
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> ls


    Directorio: C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         05/11/2026  09:34 a. m.          33054 AppsAbiertas_Puertos.txt
-a----         05/11/2026  09:28 a. m.          20572 ConexionesRemotas.txt
-a----         05/11/2026  09:36 a. m.            850 DominiosAccedidos.txt
-a----         05/11/2026  09:19 a. m.            108 FechaHoraSistema.txt
-a----         05/11/2026  09:42 a. m.          16334 HistorialComandos.txt
-a----         05/11/2026  09:39 a. m.           7498 InfoComunicacion.txt
-a----         05/11/2026  09:47 a. m.          14474 InfoSistema.txt
-a----         05/11/2026  09:41 a. m.            176 ListadoWiFi.txt
-a----         05/11/2026  09:20 a. m.          31362 ListaProcesos.txt
-a----         05/11/2026  09:27 a. m.          10070 NetBios.txt
-a----         04/11/2026  07:09 p. m.          65536 NetUsers.exe
-a----         05/11/2026  09:45 a. m.           1714 RecursosCompartidos.txt
-a----         05/11/2026  09:26 a. m.          11922 RedInfo.txt
-a----         05/11/2026  09:22 a. m.          40134 ServiciosPS.txt
-a----         05/11/2026  09:51 a. m.       21041152 SystemLogs.evtx
-a----         05/11/2026  09:48 a. m.          70830 TareasProgramadas.txt
-a----         05/11/2026  09:44 a. m.           5726 UnidadesMapeadas.txt
-a----         05/11/2026  09:25 a. m.            596 UsuariosLog.txt
```

19. Obtenga el fichero Host del sistema comprometido para su posterior análisis.

El comando type lee el contenido binario o de texto plano de un archivo y lo despliega en la salida estándar. En este procedimiento, se invocó para leer el archivo de configuración hosts ubicado en la ruta crítica del sistema corporativo de Windows C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> type C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts > FicheroHost.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more FicheroHost.txt
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
```

20. Obtenga el listado con base a la fecha de creación del árbol de directorios y ficheros del sistema operativo comprometido.

El comando Get-ChildItem -Recurse se utiliza para explorar todo el árbol de directorios. Posteriormente, mediante pipelines, el comando Sort-Object CreationTime organiza todos los elementos cronológicamente según su fecha de nacimiento y Select-Object limpia el archivo de texto para conservar solo la ruta completa y el tiempo exacto.

```
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> Get-ChildItem -Recurse | Sort-Object CreationTime | Select-Object FullName, CreationTime > DirectoriosFicheros.txt
PS C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19> more DirectoriosFicheros.txt

FullName                                                CreationTime
--------                                                ------------
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\FechaHoraSistema.txt     05/11/2026 09:19:42 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\ListaProcesos.txt        05/11/2026 09:20:41 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\ServiciosPS.txt          05/11/2026 09:22:00 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\NetUsers.exe             05/11/2026 09:23:19 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\UsuariosLog.txt          05/11/2026 09:24:50 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\RedInfo.txt              05/11/2026 09:26:11 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\NetBios.txt              05/11/2026 09:27:34 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\ConexionesRemotas.txt    05/11/2026 09:28:53 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\AppsAbiertas_Puertos.txt 05/11/2026 09:30:00 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\DominiosAccedidos.txt    05/11/2026 09:36:35 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\InfoComunicacion.txt     05/11/2026 09:39:25 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\ListadoWiFi.txt          05/11/2026 09:41:10 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\HistorialComandos.txt    05/11/2026 09:42:20 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\UnidadesMapeadas.txt     05/11/2026 09:44:23 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\RecursosCompartidos.txt  05/11/2026 09:45:51 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\InfoSistema.txt          05/11/2026 09:47:37 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\TareasProgramadas.txt    05/11/2026 09:48:55 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\SystemLogs.evtx          05/11/2026 09:51:17 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\FicheroHost.txt          05/11/2026 09:56:53 a. m.
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19\DirectoriosFicheros.txt  05/11/2026 10:01:34 a. m.
```

O bien utilizar el comando dir, el parámetro /s activa la recursividad sobre todos los subdirectorios, mientras que /t:c (*time: creation*) le ordena explícitamente al sistema que liste los archivos utilizando su fecha de creación en lugar de la fecha de última modificación.

```
C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19>dir /s /t:c > DirectoriosFicheros.txt

C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19>more DirectoriosFicheros.txt
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 0075-6219

 Directorio de C:\Users\COMPAQ\Desktop\Actividad19

05/11/2026  09:17 a. m.    <DIR>          .
05/11/2026  09:17 a. m.    <DIR>          ..
05/11/2026  09:30 a. m.            33,054 AppsAbiertas_Puertos.txt
05/11/2026  09:28 a. m.            20,572 ConexionesRemotas.txt
05/11/2026  10:01 a. m.                 0 DirectoriosFicheros.txt
05/11/2026  09:36 a. m.               850 DominiosAccedidos.txt
05/11/2026  09:19 a. m.               108 FechaHoraSistema.txt
05/11/2026  09:56 a. m.             1,650 FicheroHost.txt
05/11/2026  09:42 a. m.            16,334 HistorialComandos.txt
05/11/2026  09:39 a. m.             7,498 InfoComunicacion.txt
05/11/2026  09:47 a. m.            14,474 InfoSistema.txt
05/11/2026  09:41 a. m.               176 ListadoWiFi.txt
05/11/2026  09:20 a. m.            31,362 ListaProcesos.txt
05/11/2026  09:27 a. m.            10,070 NetBios.txt
05/11/2026  09:23 a. m.            65,536 NetUsers.exe
05/11/2026  09:45 a. m.             1,714 RecursosCompartidos.txt
05/11/2026  09:26 a. m.            11,922 RedInfo.txt
05/11/2026  09:22 a. m.            40,134 ServiciosPS.txt
05/11/2026  09:51 a. m.        21,041,152 SystemLogs.evtx
05/11/2026  09:48 a. m.            70,830 TareasProgramadas.txt
05/11/2026  09:44 a. m.             5,726 UnidadesMapeadas.txt
05/11/2026  09:24 a. m.               596 UsuariosLog.txt
              20 archivos     21,373,758 bytes

-- Más (91%) --
```